

অধ্যায়-৬

আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট

❖ রিটেইন (Retain) অর্থ ধরে রাখা। যে ওয়াল মাটি বা অন্য কোনো পদার্থের পার্শ্বচাপকে প্রতিরোধ করে এবং ওয়ালের এক পার্শ্বে আটকে রাখে (বা ধরে রাখে), তাকে রিটেইনিং ওয়াল (Retaining Wall) বলে।

নদী বা জলাশয়ের কিনারায় ভাঙ্গন প্রতিরোধ, পাহাড়ি এলাকায় রাস্তার পার্শ্বের মাটি আটকে রাখতে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়।

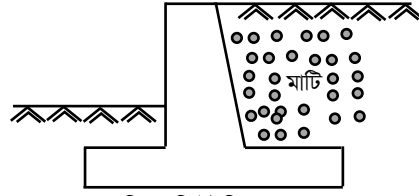
রিটেইনিং ওয়াল যে সকল পদার্থকে আটকে রাখে অর্থাৎ যে সকল পদার্থের পার্শ্বচাপ প্রতিরোধ করে তাদের ব্যাকফিল (Back fill) বলে। ব্যাকফিলের উচ্চতা যদি রিটেইনিং ওয়ালের উপরিভাগের সমতল বা অনুভূমিক হয়, তবে তাকে নন সারচার্জড (Non Surcharged) বা স্বাভাবিক বোঝা বহনকারী রিটেইনিং ওয়াল বলে। আর ব্যাকফিল অনুভূমিক না হয়ে ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বমুখী ঢালে (হেলানো অবস্থায়) থাকলে, তাকে অতিরিক্ত বোঝা বহনকারী বা সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল বলে। এক্ষেত্রে ব্যাকফিল রিটেইনিং ওয়ালের উপর তীক্ষ্ণভাবে চাপ প্রদান করে। সাধারণত গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল, ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল ও কাউন্টার ফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল এই তিন ধরনের রিটেইনিং ওয়াল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কালভার্ট : সড়কের আড়াআড়ি পানি নিষ্কাশন এবং যানবাহন, পদযাত্রী ইত্যাদি পারাপারের জন্য নদী বা শ্রোতস্বিনীর আড়াআড়ি যে কাঠামো নির্মাণ করা হয় তাকে কালভার্ট বলা হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। রিটেইনিং ওয়াল (Retaining Wall) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : রিটেইন (Retain) অর্থ ধরে রাখা বা আটকে রাখা। যে ওয়াল তার এক পার্শ্বে মাটি বা অন্য কোনো পদার্থকে আটকে রেখে উক্ত পদার্থের পার্শ্বচাপকে প্রতিহত করে, তাকে রিটেইনিং ওয়াল (Retaining Wall) বলে।



চিত্র : রিটেইনিং ওয়াল

***** ২। রিটেইনিং ওয়াল কেন নির্মাণ করা হয়?**

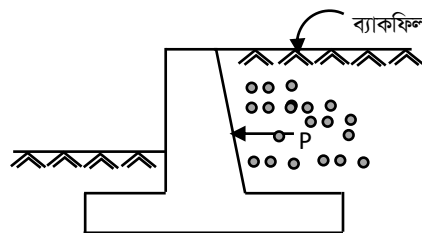
বাকশিবো- ২০০৮, ১৩

উত্তর : নদী বা জলাশয়ের কিনারায় ভাঙ্গন প্রতিরোধ, পাহাড়ি এলাকায় রাস্তার পার্শ্বের মাটি আটকে রাখতে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়।

***** ৩। ব্যাকফিল (Backfill) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৯, ১০, ১৭'পরি

উত্তর : রিটেইনিং ওয়াল তার এক পার্শ্বে স্তুপীকৃত যেসকল পদার্থকে আটকে রাখে অর্থাৎ যে সকল পদার্থের পার্শ্বচাপ রিটেইনিং ওয়ালকে প্রতিহত করতে হয় ঐ সকল পদার্থকে ব্যাকফিল (Backfill) বলে।



চিত্র : রিটেইনিং ওয়াল

RCC Retaining Wall and Culvert [আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট]

* ৪। রিটেইনিং ওয়াল (Retaining Wall) কত প্রকার ও কী কী?

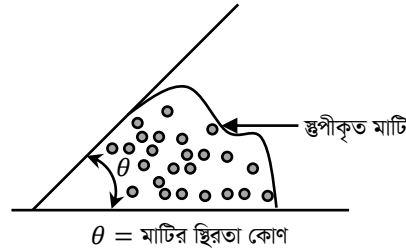
উত্তর : রিটেইনিং ওয়াল প্রধানত তিন প্রকার, যথা :

- i) গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল (Gravity Retaining Wall)
- ii) ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল (Cantilever Retaining Wall)
- iii) কাউন্টার ফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল (Counterfort Retaining Wall)

** ৫। অ্যাঙ্গেল অব রিপোজ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪

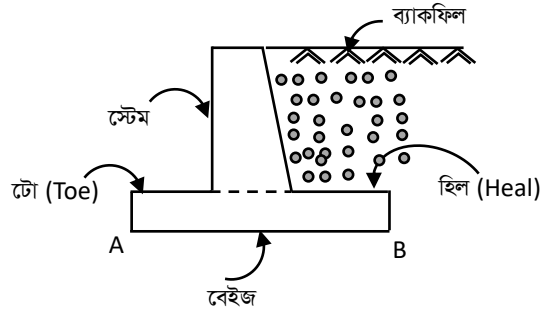
উত্তর : মাটি বা অন্য কোনো পদার্থকে আলাগাভাবে কোনো সমতল স্থানে সঞ্চিত করলে তা স্বাভাবিকভাবে গড়িয়ে স্থিরতা লাভ করে স্তূপ আকার ধারণ করে। মাটির এই স্বাভাবিক স্তূপ অনুভূমিক তলের সাথে যে কোণে স্থিরতা লাভ করে তাকে স্থিরতা কোণ (Angle of Repose) বা সর্বোচ্চ প্রাকৃতিক ঢাল বলে। এর মান সাধারণত $33^\circ - 42^\circ$ এর মধ্যে হয়ে থাকে।



*** ৬। টো (Toe) এবং হিল (Heel) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : রিটেইনিং ওয়ালের বেইজের ব্যাকফিলের দিকের অংশকে হিল (Heel) এবং বাহিরের অংশকে টো (Toe) বলে। মাটি পার্শ্বচাপের ফলে রিটেইনিং ওয়াল টো (Toe) এর সর্বনিম্ন বিন্দু (A) কে কেন্দ্র করে উল্টিয়ে যেতে চায়।

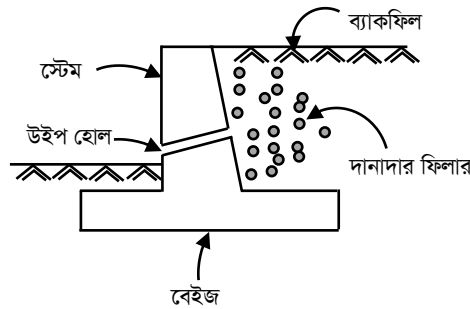


*** ৭। অ্যাবাটমেন্ট বা রিটেইনিং ওয়ালে উইপ হোল (Weep hole)

কেন রাখা হয়?

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৭, ২১

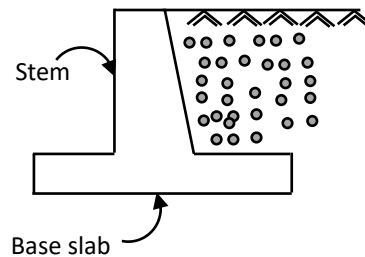
উত্তর : রিটেইনিং ওয়াল দ্বারা আটকানো ব্যাকফিল্টের মধ্যে যাতে পানি জমে অতিরিক্ত পার্শ্বচাপ সৃষ্টি না করে সে জন্য ব্যাকফিল্টে প্রবেশকৃত পানির নিষ্কাশন ব্যবস্থা করতে স্টেমের নিম্নভাগে আড়াআড়ি ভাবে প্রতি ২ মিটার পরপর ড্রেনেজ হোল বা উইপ হোল (Weep hole) রাখা হয়।



* ৮। কাউন্টারফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল কখন ব্যবহার করা হয়?

বাকশির্বো- ২০১৪

উত্তর : রিটেইনিং ওয়ালের উচ্চতা 6m এর বেশি হলে কাউন্টারফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল ব্যবহৃত হয়।



RCC Retaining Wall and Culvert [আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট]

* ৯। আর.সি.সি. রিটেইনিং ওয়ালের কয়টি অংশ থাকে এবং কী কী?

উত্তর : আর.সি.সি. রিটেইনিং ওয়ালের দুটি অংশ থাকে, যথা :

- i) বেইজ স্লাব (Base Slab),
- ii) স্টেম (Stem)

* ১০। কালভার্ট বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : সড়কের আড়াআড়ি পানি নিষ্কাশন এবং যানবাহন, পদযাত্রী ইত্যাদি পারাপারের জন্য নদী বা শ্রোতস্বিনীর আড়াআড়ি যে কাঠামো নির্মাণ করা হয় তাকে কালভার্ট বলা হয়।

*** ১১। ওয়াল ফুটিংয়ের শিয়ারের জন্য ক্রিটিক্যাল সেকশন বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১৫

উত্তর : কংক্রিট এবং ম্যাসনরি ওয়াল ফুটিংয়ের ক্ষেত্রে কলাম পৃষ্ঠ থেকে 'd' দূরে সর্বোচ্চ শিয়ার হয়ে থাকে বলে এ দূরত্বে এই সেকশনকে ওয়াল ফুটিংয়ের শিয়ারের ক্রিটিক্যাল সেকশন বলে। এখানে, d ফুটিং এর কার্যকরী গভীরতা।

SOS

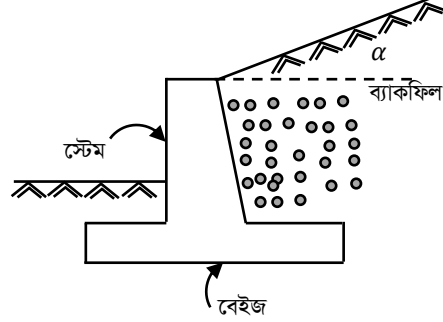
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সারচার্জড ও নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১০'পরি, ১৬'পরি

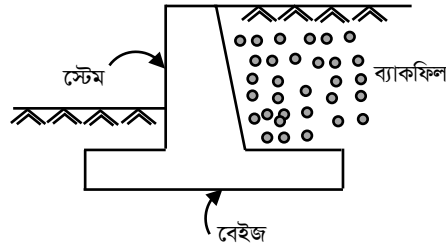
উত্তর : সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল : রিটেইনিং ওয়াল দ্বারা ধারণকৃত মাটি বা ব্যাকফিলের উপরিতল যদি, রিটেইনিং ওয়ালের (স্টেমের) উপরিভাগের কিনারা হতে উর্ধ্বমুখী ঢালে হেলানো থাকলে ঐ রিটেইনিং ওয়ালকে

সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল (Surcharged Retaining Wall) বা অতিরিক্ত বোঝা বহনকারী রিটেইনিং ওয়াল বলে।



চিত্র ৪ সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল

নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল : রিটেইনিং ওয়াল দ্বারা ধারণকৃত মাটি বা ব্যাংকফিলের উপরিতলে যদি রিটেইনিং ওয়ালের (স্টেমের) উপরিভাগের সাথে সমতলে (অনুভূমিকভাবে) থাকে, তবে তাকে নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল (Non-surcharged Retaining Wall) বা স্বাভাবিক বোঝা বহনকারী রিটেইনিং ওয়াল বলে।



চিত্র ৫ নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল

*** ২। মাটির প্রত্যক্ষ চাপ ও পরক্ষ চাপ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১০'পর, ১১, ১৩, ১৪'পর, ১৬, ১৯, ১৯'পর

উত্তর : মাটির প্রত্যক্ষ চাপ (Active earth pressure) : রিটেইনিং ওয়াল অনুভূমিক চাপ প্রতিরোধ করে। ব্যাংকফিলের যে চাপের ফলে রিটেইনিং ওয়াল বা সে দেয়াল ব্যাংকফিলের বাহিরের দিকে সরে যায় বা যেতে চায়, তাকে মাটির প্রত্যক্ষ চাপ (Active pressure of earth) বলে।

RCC Retaining Wall and Culvert [আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট]
মাটির পরোক্ষ চাপ (Passive earth pressure) : রিটেইনিং ওয়াল বা
বেস দেয়াল যখন ব্যাকফিলের দিকে সরে যায় বা হেলে যায়, তখন রিটেইনিং
ওয়ালের দিকে মাটির চাপ বৃদ্ধি পায়, একে মাটির পরোক্ষ চাপ (Passive
earth pressure) বলে।

* ৩। ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের বিভিন্ন অংশের আনুমানিক পরিমাপ
উল্লেখ কর।

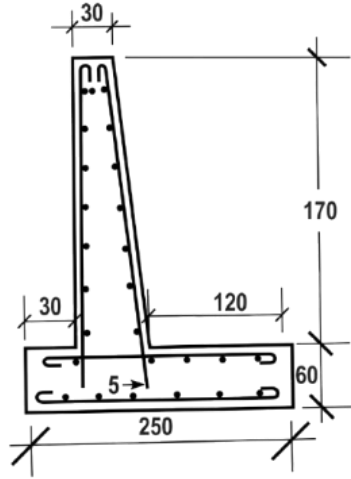
উত্তর : ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের বিভিন্ন অংশের আনুমানিক পরিমাপ
নিম্নরূপ :

- i) স্টেমের উপরের পুরুত্ব 20 সে.মি. থেকে 30 সে.মি. এবং পাদদেশের
পুরুত্ব উচ্চতার $\frac{1}{15}$ থেকে $\frac{1}{10}$ অংশ রাখা হয়।
- ii) স্ল্যাবের পুরুত্ব নির্ণয়ে সারচার্জড রিটেইনিং ওয়ালের ক্ষেত্রে দেওয়ালের
উচ্চতার 0.55 থেকে 0.75 এবং নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়ালের ক্ষেত্রে
এর উচ্চতার 0.40 থেকে 0.65 পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- iii) বেইজ স্ল্যাবের পুরুত্ব দেওয়ালের উচ্চতার $\frac{1}{15}$ থেকে $\frac{1}{10}$ অংশের মধ্যে
রাখা হয়।
- vi) টো (Toe) এর জন্য বর্ধিত অংশ বেইজ স্ল্যাবের প্রস্থের $\frac{1}{4}$ থেকে $\frac{1}{3}$ অংশ
পর্যন্ত রাখা হয়।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। চিত্রের প্রদর্শিত 50 m লম্বা রিটেইনিং ওয়ালটির জন্য 1:1.5:3 অনুপাতে মালামালের পরিমাণ নির্ণয় কর (এম এস রড ছাড়া)।

বাকশিবো- ২০০৯



সমাধান : R.C.C কাজের পরিমাণ :

$$১) \text{ বেজ স্ল্যাব} = 50 \times 2.50 \times 60 \\ = 75.0 \text{ m}^3$$

$$\begin{aligned} L &= 50 \text{ cm} \\ B &= 250 \text{ cm} \\ H &= 60 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$২) \text{ স্টেম} = 50 \times \frac{0.30+1.00}{2} \times 1.70 \\ = 55.25 \text{ m}^3$$

$$\begin{aligned} B &= \frac{30+100}{2} \text{ cm} \\ H &= 170 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\text{মোট} = (75 + 55.25) \\ = 130.25 \text{ m}^3$$

RCC Retaining Wall and Culvert [আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট]

$$\begin{aligned}\text{শুষ্ক আয়তন} &= 130.25 \times 1.5 \\ &= 195.375 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{অনুপাতের যোগফল} &= 1 + 1.5 + 3 \\ &= 5.5\end{aligned}$$

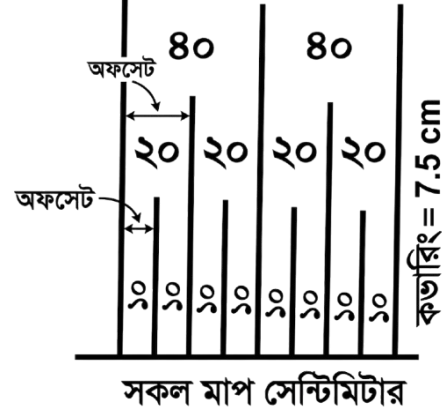
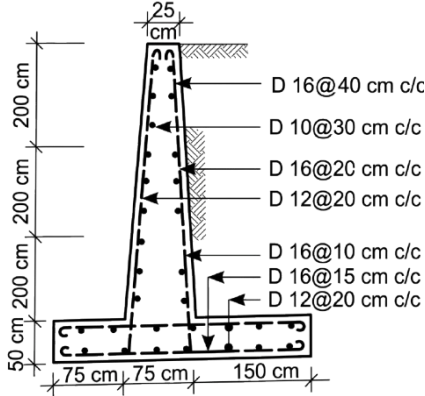
$$\begin{aligned}\text{সিমেন্ট} &= \frac{195.375 \times 1}{5.5} \times 30 \text{ bag} \\ &= 1065.68 \text{ bag} \\ &\cong 1066 \text{ bag}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{বালি} &= \frac{195.375 \times 1.5}{5.5} \\ &= 53.28 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{খোয়া} &= \frac{195.375 \times 3}{5.5} \\ &= 106.57 \text{ m}^3 \quad \textbf{(Ans.)}\end{aligned}$$

২। প্রদত্ত চিত্রে 50 m দীর্ঘ রিটেইনিং ওয়ালটির এম এস রডের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০১৩, ১৫'পরি, ১৮, ১৯'পরি



সমাধান :

❖ বেইজ :

D_{16} মেইন বার (টপ + বটম)

$$\begin{aligned} \text{দৈর্ঘ্য } L &= 75 + 75 + 150 - (2 \times \text{কভারিং}) + (2 \times \text{হুক}) \\ &= 300 - (2 \times 7.5) + (2 \times 10 \times 1.6) \\ &= 317 \text{ cm} \\ &= 3.17 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{সংখ্যা } N &= \frac{\text{ডিস্ট্রিবিউশন বারের দৈর্ঘ্য} - 2 \times \text{কভারিং}}{\text{স্পেসিং}} + 1 \\ &= \frac{50 \times 100 - 2 \times 7.5}{15} + 1 \\ &= 333.33 \approx 334 \text{ টি} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ওজন } W &= \text{রডের সংখ্যা} \times \text{রডের দৈর্ঘ্য} \times \frac{D^2}{162.2} \\ &= 334 \times 3.17 \times \frac{16^2}{162.2} \end{aligned}$$

D = রডের ব্যাস / ডায়া
(টপ বটম এক হওয়ায় 2 দ্বারা গুণ)

RCC Retaining Wall and Culvert [আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট]

$$= 1671.07 \times 2$$

$$= 3342.14 \text{ kg} \cong 3343 \text{ kg}$$

D₁₂ ডিস্ট্রিবিউশন বার (টপ + বটম)

$$\text{দৈর্ঘ্য } L = 50 \times 100 - (2 \times \text{কভারিং}) + (2 \times \text{হুক}) + \text{হুকসহ ল্যাপিং}$$

$$= 5000 - (2 \times 7.5) + (2 \times 10 \times 1.2) + (8 \times 60 \times 1.2)$$

$$= 5585 \text{ cm}$$

$$= 55.85 \text{ m}$$

$$\text{সংখ্যা } N = \frac{\text{মেইন বারের দৈর্ঘ্য} - 2 \times \text{কভারিং}}{\text{স্পেসিং}} + 1$$

$$= \frac{75 + 75 \times 150 - 2 \times 7.5}{20} + 1$$

$$= 15.25 \cong 16 \text{ টি}$$

$$\text{ওজন } W = \text{রডের সংখ্যা} \times \text{রডের দৈর্ঘ্য} \times \frac{D^2}{162.2}$$

$$= 16 \times 55.85 \times \frac{12^2}{162.2}$$

$$= 793.33 \times 2$$

$$= 1586.66 \text{ kg} \cong 1587 \text{ kg}$$

❖ স্টেম :

D₁₆ মেইন বার 10 cm C/C (ছোট) ডানপাশ :

**L = দৈর্ঘ্য – একপাশের কভারিং – মেইন বার-ডিস্ট্রিবিউশন বারের ব্যাস
+ লেগ + দুই পাশের লুক**

$$\begin{aligned}\text{দৈর্ঘ্য } L &= (50 \times 200) - 7.5 - 1.6 - 1.2 + 75 + (2 \times 10 \times 1.6) \\ &= 346.7 \text{ cm} \\ &\cong 3.467 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{সংখ্যা } N &= \frac{\text{দৈর্ঘ্য} - 2 \times \text{কভারিং} - 2 \times \text{অফসেট}}{\text{স্পেসিং}} + 1 \\ &= \frac{50 \times 100 - 2 \times 7.5 - 2 \times 10}{20} + 1 \\ &= 249.25 \cong 250 \text{ টি}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ওজন } W &= \text{রডের সংখ্যা} \times \text{রডের দৈর্ঘ্য} \times \frac{D^2}{162.2} \\ &= 250 \times 3.467 \times \frac{16^2}{162.2} \\ &= 1367.99 \text{ kg} \cong 1368 \text{ kg}\end{aligned}$$

D₁₆ মেইন বার 20 cm C/C (মিডিয়াম) :

$$\begin{aligned}\text{দৈর্ঘ্য } L &= 346.7 + 200 \\ &= 546.7 \text{ cm} \\ &\cong 5.467 \text{ m}\end{aligned}$$

RCC Retaining Wall and Culvert [আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট]

$$\text{সংখ্যা } N = \frac{50 \times 100 - 2 \times 7.5 - 2 \times 20}{40} + 1$$
$$= 124.62 \cong 125 \text{ টি}$$

$$\text{ওজন } W = 125 \times 5.467 \times \frac{16^2}{162.2}$$
$$= 1078.57 \text{ kg} \cong 1079 \text{ kg}$$

[NOTE: এখানে কভারিং দেওয়া আছে 7.5 cm । ছোট রডগুলো দুইপাশ থেকে 10 cm ভিতরে রয়েছে তাই (2 × 10) বাদ দেওয়া হয়েছে এবং একই মাপের দুইটি রডের মধ্যবর্তী দূরত্বকে স্পেসিং হিসেবে ধরা হবে । তাই ছোট রডের ক্ষেত্রে স্পেসিং 20 cm হয়েছে । বড়গুলো ও একইভাবে হিসাব করতে হবে ।]

D16 মেইন বার 40 cm C/C (বড়) :

$$\text{দৈর্ঘ্য } L = 546.7 + 200$$
$$= 746.7 \text{ cm}$$
$$\cong 7.467 \text{ m}$$

$$\text{সংখ্যা } N = \frac{50 \times 100 - 2 \times 7.5}{40} + 1$$
$$= 125.62 \cong 126 \text{ টি}$$

$$\text{ওজন } W = 126 \times 7.467 \times \frac{16^2}{162.2}$$
$$= 1484.93 \text{ kg} \cong 1485 \text{ kg}$$

D₁₂ মেইন বার 20 cm C/C বামপাশ :

$$\text{দৈর্ঘ্য } L = 200 + 200 + 200 + 50 - (2 \times 7.5) + (2 \times 10 \times 1.2) \\ = 659 \text{ cm}$$

$$= 6.59 \text{ m}$$

$$\text{সংখ্যা } N = \frac{50 \times 100 - 2 \times 7.5}{20} + 1 \\ = 250.25 \cong 251 \text{ টি}$$

$$\text{ওজন } W = 251 \times 6.59 \times \frac{12^2}{162.2} \\ = 1468.49 \text{ kg} \cong 1469 \text{ kg}$$

* প্রতিবার দৈর্ঘ্য বের করার সময় প্রাপ্ত বিবেচনা করতে হবে। রড যদি দুইপাশেই প্রাপ্ত পর্যন্ত থাকে তাহলে দুইপাশে কভারিং বাদ দিতে হবে।

* লুকসহ ল্যাপিং **60D**

* ল্যাপিং যোগ করতে হবে এবং কভারিং বাদ দিতে হবে।

* ওজন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রডের ডায়া **mm** এ বসবে।

* যদি টপ ও বটম অথবা ডান বাম বার একই মাপ ও দৈর্ঘ্যের হয় তবে ওজনের সাথে 2 গুন করে দিলেই হবে।

D₁₀ ডিস্ট্রিবিউশন বার 30 cm C/C (বাম +ডান)

$$\text{দৈর্ঘ্য } L = 50 \times 100 - (2 \times \text{কভারিং}) + (2 \times \text{লুক}) + \text{লুকসহ ল্যাপিং} \\ = 5000 - (2 \times 7.5) + (2 \times 10 \times 1.0) + (8 \times 60 \times 1.0) \\ = 5485 \text{ cm} \\ = 54.85 \text{ m}$$

RCC Retaining Wall and Culvert [আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট]

$$\text{সংখ্যা } N = \frac{200+200+200-7.5}{30} + 1$$

$$= 20.75 \cong 21 \text{ টি}$$

$$\text{ওজন } W = 21 \times 54.85 \times \frac{10^2}{162.2}$$

$$= 710.14 \times 2 \quad (\text{বাম + ডান})$$

$$= 1421 \text{ kg}$$

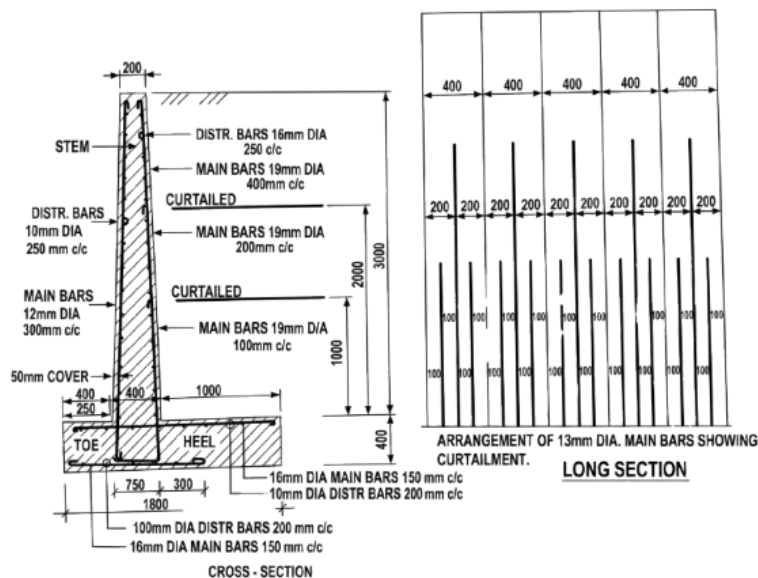
রিটেইনিং ওয়ালের মোট ওজন

$$= (3343 + 1587 + 1368 + 1079 + 1485 + 1469 + 1421)$$

$$= 11752 \text{ kg} \cong 117.52 \text{ Quintal (Ans.)}$$

৩। চিত্রে দেয়া 100 m দীর্ঘ আরসিসি রিটেইনিং ওয়ালটিতে এম এস রডের পরিমাণ কুইন্টালে নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০০৫, ১১, ১৭, ২১, ২৩'পরি



সমাধান : MS Reinforcement Work :**Base:****D₁₆ Main Bar (Top) 150 mm C/C :**

$$\begin{aligned}\text{Length} &= 1000 + 400 + 250 - 50 + (2 \times 10 \times 16) \\ &= 1920 \text{ mm} \\ &= 1.92 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nose} &= \frac{100 \times 1000 - 2 \times 50}{150} + 1 \\ &= 667 \text{ টি}\end{aligned}$$

* সকল মাপ mm মিলিমিটারে
* রডের সংখ্যা বের করার সময়
সবসময় ১-টি বেশি ধরা হয়।

$$\begin{aligned}\text{Weight} &= 667 \times 1.92 \times \frac{16^2}{162.2} \\ &= 2021.23 \text{ kg} \\ &\cong 2022 \text{ kg}\end{aligned}$$

D₁₀ Distribution Bar (Top) 200 mm C/C :

$$\begin{aligned}\text{Length} &= \text{দৈর্ঘ্য} - (2 \times \text{কভারিং}) + (2 \times \text{হুক}) + \text{হুকসহ ল্যাপিং} \\ &= 1000 \times 100 - (2 \times 50) + (2 \times 10 \times 10) + (17 \times 60 \times 10) \\ &= 110300 \text{ mm} \\ &\cong 110.3 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nose} &= \frac{100 + 400 + 250 - 50}{200} + 1 \\ &= 9 \text{ টি}\end{aligned}$$

RCC Retaining Wall and Culvert [আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট]

$$\begin{aligned}\text{Weight} &= 9 \times 110.3 \times \frac{10^2}{162.2} \\ &= 612.02 \text{ kg}\end{aligned}$$

D₁₆ Main Bar (Bottom) 150 mm C/C :

$$\begin{aligned}\text{Length} &= 400 + 400 + 300 - 50 + (2 \times 10 \times 16) \\ &= 1370 \text{ mm} \\ &\cong 1.370 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nose} &= \frac{100 \times 1000 - 2 \times 50}{150} + 1 \\ &= 667 \text{ টি}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Weight} &= 667 \times 1.370 \times \frac{16^2}{162.2} \\ &= 1442.23 \text{ kg}\end{aligned}$$

D₁₀ Distribution Bar (Top) 200 mm C/C :

$$\begin{aligned}\text{Length} &= \text{দৈর্ঘ্য} - (2 \times \text{কভারিং}) + (2 \times \text{হুক}) + \text{হুকসহ ল্যাপিং} \\ &= 1000 \times 100 - (2 \times 50) + (2 \times 10 \times 10) + (17 \times 60 \times 10) \\ &= 110300 \text{ mm} \\ &\cong 110.3 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nose} &= \frac{400 + 400 + 300 - 50}{200} + 1 \\ &= 7 \text{ টি}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Weight} &= 7 \times 110.3 \times \frac{10^2}{162.2} \\ &= 476.02 \text{ kg}\end{aligned}$$

Stem :

D₁₉ Main Bar Small

$$\begin{aligned}\text{Length} &= 1000 + 400 - 50 - 16 - 10 + 750 + (2 \times 10 \times 19) \\ &= 2454 \text{ mm} \\ &= 2.454 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nose} &= \frac{100 \times 100 - 2 \times 50 + 2 \times 100}{200} + 1 \\ &= 499.5 \cong 500 \text{ টি}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Weight} &= 500 \times 2.454 \times \frac{19^2}{162.2} \\ &= 2730.87 \text{ kg}\end{aligned}$$

D₁₉ Main Bar Medium

$$\begin{aligned}\text{Length} &= 1000 + 2454 \\ &= 3454 \text{ mm} \\ &= 3.454 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nose} &= \frac{100 \times 100 - 2 \times 50 - 2 \times 200}{400} + 1 \\ &= 249.75 \cong 250 \text{ টি}\end{aligned}$$

RCC Retaining Wall and Culvert [আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট]

$$\begin{aligned}\text{Weight} &= 250 \times 3.454 \times \frac{19^2}{162.2} \\ &= 1921.85 \text{ kg}\end{aligned}$$

D₁₉ Main Bar Big

$$\begin{aligned}\text{Length} &= 1000 + 3454 - 50 \\ &= 4404 \text{ mm} \\ &= 4.404 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nose} &= \frac{100 \times 100 - 2 \times 50}{400} + 1 \\ &= 250.75 \cong 251 \text{ টি}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Weight} &= 251 \times 4.404 \times \frac{19^2}{162.2} \\ &= 2460.24 \text{ kg}\end{aligned}$$

D₁₆ Distribution Bar (Right Side) :

$$\begin{aligned}\text{Length} &= 1000 \times 100 - (2 \times 50) + (2 \times 10 \times 16) + (17 \times 60 \times 16) \\ &= 116540 \text{ mm} \\ &\cong 116.540 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nose} &= \frac{3000 - 50}{250} + 1 \\ &= 13 \text{ টি}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Weight} &= 13 \times 116.540 \times \frac{16^2}{162.2} \\ &= 2391.15 \text{ kg}\end{aligned}$$

D₁₂ Main Bar (Left Side) :

$$\begin{aligned}\text{Length} &= 3000 + 400 - 2 \times 50 + (2 \times 10 \times 12) \\ &= 3540 \text{ mm} \\ &= 3.540 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nose} &= \frac{100 \times 1000 - 2 \times 50}{300} + 1 \\ &= 334 \text{ টি}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Weight} &= 334 \times 3.540 \times \frac{12^2}{162.2} \\ &= 1049.69 \text{ kg}\end{aligned}$$

D10 Distribution Bar (Left Side) :

$$\begin{aligned}\text{Length} &= 1000 \times 100 - (2 \times 50) + (2 \times 10 \times 10) + (17 \times 60 \times 10) \\ &= 110300 \text{ mm} \\ &= 110.30 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nose} &= \frac{3000 - 50}{250} + 1 \\ &= 13 \text{ টি}\end{aligned}$$

RCC Retaining Wall and Culvert [আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট]

$$\begin{aligned}\text{Weight} &= 13 \times 110.30 \times \frac{10^2}{162.2} \\ &= 884.03 \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Total Weight} &= (2074 + 612.02 + 1442.23 + 476.02 + \\ &\quad 2730.87 + 1921.85 + 2460.24 + 2391.15 + \\ &\quad 1049.69 + 884.03) \\ &= 16042.1 \text{ kg} \\ &\cong 160.421 \text{ Quintal (Ans.)}\end{aligned}$$